KL-P001 — Prima accensione del modulo K-line a banco

Modulo KL-001 rev G montato secondo KL-003 rev C · prova a spento superata (KL-M001, 31/10/2026) · rev A del 31/10/2026 · nomi e fori come nel disegno KL-003

MAI 12 V su un piedino dell'ESP32 o sul 3V3. **Nessun collegamento all'auto.** Se qualcosa scalda, fuma o l'alimentatore va in limite di corrente: **spegni subito** (prima l'alimentatore, poi l'USB) e annota.

Cosa serve

- Modulo K-line, ESP32 HW-394 con cavo USB al PC (fa solo da alimentazione 5 V e 3,3 V)
- Alimentatore da banco, resistenza **R3 510 Ω 1 W**, tester UT210E
- Fili: -X1 3 → VIN ESP32 · -X1 4 → 3V3 ESP32 · -X1 5 → GND ESP32
- Fili -X1 1 RX e -X1 2 TX: **NON collegati all'ESP32**, estremità libere isolate

Collegamenti lato alimentatore

- Alimentatore **+** → -X2 2 VBENCH (foro X8)
- Alimentatore **+** → un capo di R3; l'altro capo di R3 → -X2 1 K (foro X5)
- Alimentatore **−** → -X2 3 GND (foro X11)
- Coccodrillo del puntale **nero** del tester su -X1 5 GND (foro A12) per tutte le misure

Fase 1 — Solo logica (USB), alimentatore SPENTO e scollegato

#	Azione / punto del puntale rosso (tester in V continua)	Atteso	Letto	OK
1	Collega l'USB dell'ESP32. Tocca U1 col dito dopo 10 s	freddo		
2	-X1 3 +5V (foro A8)	4,75 – 5,25 V		
3	-X1 4 +3V3 (foro A10)	3,2 – 3,4 V		
4	U1 piedino 8	come la misura 2		
5	U1 piedino 2 (VREF): senza 12 V deve essere a zero	circa 0 V		

Se 2–5 non tornano: scollega l'USB e fermati qui.

Fase 2 — Accensione dei 12 V (TX libero: linea K alta)

1. Alimentatore con l'**uscita spenta**: imposta **12,0 V** e limite di corrente **0,10 A**. Poi collega i fili come sopra.
2. USB già collegato (logica accesa per prima), poi **accendi l'uscita** dell'alimentatore.

#	Punto del puntale rosso / lettura	Atteso	Letto	OK
6	Corrente sul display dell'alimentatore	quasi 0 (< 5 mA)		
7	-X2 2 VBENCH (foro X8)	circa 12,0 V		
8	-X2 1 K (foro X5)	circa 11,9 V		
9	U1 piedino 2 (VREF)	0,72 – 0,78 V		
10	U1 piedino 3 (VSENSE)	1,50 – 1,65 V		
11	U1 piedino 1 (RX_RAW): uscita alta	3,2 – 3,4 V		
12	-X1 1 RX (foro A4), verso l'ESP32	come la misura 11		
13	Tocca U1, Q1 e R3 col dito	freddi		

Fase 3 — Trasmissione simulata (TX alto: linea K bassa)

Collega l'estremità libera del filo **-X1 2 TX** al pin **3V3 dell'ESP32** (non a VIN, mai ai 12 V). Così Q1 si accende e tira giù K.

#	Punto del puntale rosso / lettura	Atteso	Letto	OK
14	Corrente sul display dell'alimentatore	circa 24 mA		
15	-X2 1 K (foro X5)	sotto 0,3 V		
16	U1 piedino 3 (VSENSE)	sotto 0,1 V		
17	U1 piedino 1 (RX_RAW): uscita bassa	sotto 0,4 V		
18	Dopo 30 s tocca R3 (dissipa circa 0,3 W) e Q1	R3 tiepida, Q1 fredda		
19	Stacca il filo TX dal 3V3 e isolalo: rimisura K e piedino 1	tornano come 8 e 11		

Spegnimento

1. Prima l'**uscita dell'alimentatore** (12 V), poi l'**USB**. Solo dopo scollega i fili.
2. Mandami il foglio compilato (anche una foto) per la registrazione KL-M002.

Valori attesi calcolati dallo schema KL-001 (VBENCH 12,0 V, R3 510 Ω, 3V3 3,3 V, resistenze all'1–5 %): non sono misure. La prova verifica gli stati statici, non i tempi a 10400 baud né la comunicazione con una centralina. Non autorizza il collegamento al veicolo (D-008, D-020). C3AI · Data Logger · procedura KL-P001 rev A · data-logger/docs/prove/KL-P001_prima-accensione.html